

Guía Docente y Apuntes de Cátedra

Unidad 1: Semiconductores y Diodos

Tema: Física de Semiconductores, Unión P-N y Ecuación de Shockley

*Fecha: 11 de agosto de 2026 — Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – Sede Tarija*

1. Guía Docente de la Sesión (Hoja de Ruta)

Duración: 90 min (3 bloques de 30 min)

Alineación CDIO/ABET: Concebir (Análisis Físico de Portadores) / ABET Outcome 1 (Resolución de problemas de ingeniería basados en ciencias básicas).

Distribución del Tiempo en Aula

Tiempo	Actividad
0 min a 15 min	Bloque 1: Reconexión PFI & Motivación. Recordar el Hito 1 del PFI (Protección de ADC y supresión de transitorios inductivos).
15 min a 50 min	Bloque 2: Teoría Física de la Unión P-N. Estructura del silicio, dopaje, y mecanismos de transporte (Deriva vs. Difusión). Formación de la depleción.
50 min a 75 min	Bloque 3: Deducción de Shockley y r_d. Ecuación de Shockley en polarización. Deducción del modelo de pequeña señal.
75 min a 90 min	Bloque 4: Cierre & Tarea Python. Explicación del script interactivo.

Pregunta Detonante de la Sesión

“¿Por qué una resistencia común no puede proteger un pin de microcontrolador contra un pico de 24 V sin atenuar la señal analógica, pero un semiconductor sí?”

2. Apunte Teórico Completo (Lecture Notes)

2.1. Física Fundamental de los Semiconductores

El silicio monocristalino posee 4 electrones de valencia. En su estado intrínseco (puro), forma una estructura de red diamante. A temperatura ambiente (300 K), la energía térmica genera pares electrón-hueco. La concentración intrínseca viene dada por:

$$n_i = B \cdot T^{3/2} \cdot e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \quad (1)$$

Donde $B \approx 5,23 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3} \text{ K}^{-3/2}$, $E_g = 1,12 \text{ eV}$ (bandgap), y $k_B = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$. A 300 K, $n_i \approx 1,5 \times 10^{10} / \text{cm}^3$.

Para controlar la conductividad, el silicio se dopa:

- **Tipo N:** Impurezas pentavalentes (Fósforo, N_D). Electrones libres $n_n \approx N_D$.
- **Tipo P:** Impurezas trivalentes (Boro, N_A). Huecos $p_p \approx N_A$.

2.2. Mecanismos de Transporte de Carga

2.2.1. Corriente de Deriva (Drift)

Ocurre al aplicar un campo eléctrico $\mathbf{E}$. La densidad de corriente es:

$$J_{\text{drift}} = q \cdot (n\mu_n + p\mu_p) \cdot E \quad (2)$$

Donde $q = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$, y μ_n, μ_p son las movilidades ($\mu_n \approx 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ en silicio).

2.2.2. Corriente de Difusión

Flujo natural por gradiente de concentración:

$$J_{\text{diff}} = qD_n \frac{dn}{dx} - qD_p \frac{dp}{dx} \quad (3)$$

Vinculado a la movilidad mediante la Relación de Einstein: $\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = V_T = \frac{k_B T}{q}$.

2.3. La Unión P-N y el Potencial de Contacto

En equilibrio, la difusión y la deriva se cancelan ($J_{\text{diff}} + J_{\text{drift}} = 0$). Los iones fijos (N_D^+, N_A^-) generan una Zona de Deplexión y un Potencial Integrado (V_0):

$$V_0 = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) \quad (4)$$

2.4. Ecuación de Shockley y Resistencia Dinámica

En polarización externa V_D , la corriente del diodo responde a la ecuación de Shockley:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right) \quad (5)$$

Para análisis de pequeña señal, linealizamos la ecuación alrededor de un punto de trabajo $Q(V_D, I_D)$. La resistencia dinámica r_d es:

$$r_d = \left. \frac{dV_D}{dI_D} \right|_Q = \frac{\eta V_T}{I_D + I_S} \approx \frac{\eta V_T}{I_D} \quad (6)$$

3. Taller Práctico: Modelado Numérico en Python

El siguiente *script* permite simular la no linealidad del diodo 1N4148 y su dependencia térmica.

```

1 # =====
2 # UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" - SEDE TARIJA
3 # Circuitos Electronicos III (IMT-221) - Semestre 2-2026
4 # Taller Computacional 1: Modelado de la Union P-N y Ecuacion de Shockley
5 # Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera
6 # =====
7 import numpy as np
8 import matplotlib.pyplot as plt
9
10 # 1. PARAMETROS FISICOS (Diodo 1N4148)
11 q = 1.602e-19          # Carga del electron (C)
12 kB = 1.3806e-23        # Constante de Boltzmann (J/K)
13 Is_ref = 2.52e-9        # Corriente de saturacion inversa a 27 C (A)
14 eta = 1.75             # Factor de idealidad
15
16 Vd = np.linspace(0.0, 0.85, 500)
17 temperaturas_C = [0, 27, 50, 80]
18
19 # 2. MODELADO DE LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA
20 plt.figure(figsize=(10, 6))
21 for T_C in temperaturas_C:
22     T_K = T_C + 273.15
23     Vt = (kB * T_K) / q
24
25     # Sensibilidad termica de Is
26     Is = Is_ref * ((T_K / 300.15)**3) * np.exp((1.12 / (2 * 8.617e-5)) *
27         (1/300.15 - 1/T_K))
28
29     # Ecuacion de Shockley
30     Id = Is * (np.exp(Vd / (eta * Vt)) - 1)
31
32     plt.plot(Vd, Id * 1e3, label=f'T = {T_C}C (Vt = {Vt*1e3:.2f} mV)')
33
34 plt.title('Curva Caracteristica I-V del Diodo 1N4148', fontsize=12)
35 plt.xlabel('Voltaje VD (V)', fontsize=11)
36 plt.ylabel('Corriente ID (mA)', fontsize=11)
37 plt.ylim(0, 50)
38 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
39 plt.legend()
40 plt.show()
41
42 # 3. RESISTENCIA DINAMICA
43 T_amb_K = 27 + 273.15
44 Vt_amb = (kB * T_amb_K) / q
45 Id_mA = np.linspace(0.1, 20.0, 200)
46 Id_A = Id_mA * 1e-3
47
48 rd = (eta * Vt_amb) / Id_A
49
50 plt.figure(figsize=(10, 5))
51 plt.plot(Id_mA, rd, color='crimson', linewidth=2, label=f'r_d a T=27C')
52 plt.title('Resistencia Dinamica (r_d) vs. Corriente de Polarizacion (I_D)')
53 plt.xlabel('Corriente ID (mA)')
54 plt.ylabel('Resistencia r_d (Ohms)')
55 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
56 plt.legend()
57 plt.show()

```